

Одночлен и многочлен. Действия с ними. Разложение многочлена на множители. Формулы сокращённого умножения



Теория

1. Одночлен
2. Действия с одночленами
3. Многочлен
4. Действия с многочленами
5. Формулы сокращенного умножения
6. Разложение многочлена на множители
7. Делимость многочленов. Деление «уголком» многочлена на многочлен



Одночлен

Одночленом называется произведение чисел и степеней переменных с натуральным показателем.

Пример. Какие из выражений являются одночленами:

а) $-2,8x^3$; б) $-4x + 2y$; в) $2y \cdot 5,1a$; г) 0 ; д) $\frac{m^2}{3}$; е) $5k : p$?

Одночлены:

$2a^2b^8c$; $\frac{2}{7}x^6y$; $-3,5a^2$;
 18 ; m ; k^4



**Числа,
переменные,
натуральные степени
переменных являются
одночленами.**

Одночлен

Одночленом называется произведение чисел и степеней переменных с натуральным показателем.

Пример. Какие из выражений являются одночленами:

а) $-2,8x^3$; б) $-4x + 2y$; в) $2y \cdot 5,1a$; г) 0 ; д) $\frac{m^2}{3}$; е) $5k : p$?

Ответ: а, в, г, д.

Одночлены:

$2a^2b^8c$; $\frac{2}{7}x^6y$; $-3,5a^2$;
 18 ; m ; k^4

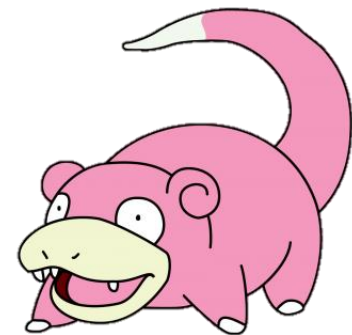


**Числа,
переменные,
натуральные степени
переменных являются
одночленами.**

ДРТ 2018, А8

Укажите номер утверждения, которое не является одночленом.

- 1) 5 ; 2) xy ; 3) a^2 ; 4) $\frac{2}{b}$; 5) $\frac{c}{2}$.

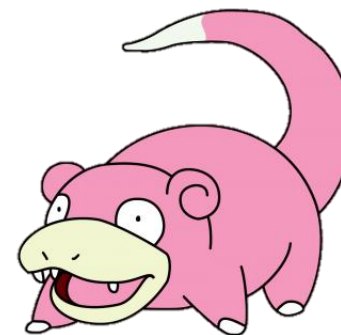


ДРТ 2018, А8

Укажите номер утверждения, которое не является одночленом.

- 1) 5 ; 2) xy ; 3) a^2 ; 4) $\frac{2}{b}$; 5) $\frac{c}{2}$.

Ответ: 4



Стандартный вид одночлена. Коэффициент

Стандартным видом одночлена называется запись одночлена в виде произведения числового множителя, записанного на первом месте, и степеней переменных с разными основаниями.

Числовой множитель, записанный на первом месте, называется **коэффициентом одночлена**.



Например, коэффициент одночлена $-15a^3x^4c^3$ равен -15 , а коэффициент одночлена $\frac{2m^2y}{3}$ равен $\frac{2}{3}$.

Степень одночлена

Степенью одночлена с коэффициентом, отличным от нуля, называется сумма показателей степеней входящих в него переменных. Если одночлен не содержит переменных, то его степень равна нулю.

$5a^2b^3c$ — одночлен
шестой степени;
 $5a^2$ — одночлен
второй степени;
 $5a$ — одночлен
первой степени;
 5 — одночлен ну-
левой степени



Пример: Приведите одночлен к стандартному виду и назовите его коэффициент и степень:

а) $12a^2x^4 \cdot (-3x^8y^3)$;

б) $x \cdot 5^2$;

в) $4ab^2abb^4a(-0,2)a$.



Решение:

а) $12a^2x^4 \cdot (-3x^8y^3) = -36a^2x^{12}y^3$; коэффициент -36 , степень одночлена 17.

б) $x \cdot 5^2 = 25x$, коэффициент 25, степень одночлена 1.

в) $4ab^2abb^4a(-0,2)a = -0,8a^4b^7$, коэффициент $-0,8$, степень одночлена 11.

ЦТ 2018, А8

Для одночлена вида $-5c^3 \cdot 3c^2y$ укажите номер верного утверждения.

- 1) Стандартным видом данного одночлена является одночлен $-15c^5y$;
- 2) значение данного одночлена при $c = -1, y = -1$ равно 15;
- 3) если данный одночлен разделить на 3, то получится $-c^2y$;
- 4) коэффициент данного одночлена равен -5;
- 5) степень данного одночлена равна 5.

ЦТ 2018, А8

Для одночлена вида $-5c^3 \cdot 3c^2y$ укажите номер верного утверждения.

- 1) Стандартным видом данного одночлена является одночлен $-15c^5y$;
- 2) значение данного одночлена при $c = -1, y = -1$ равно 15;
- 3) если данный одночлен разделить на 3, то получится $-c^2y$;
- 4) коэффициент данного одночлена равен -5;
- 5) степень данного одночлена равна 5.

Ответ: 1).

Действия с одночленами

Умножение одночленов

Чтобы умножить одночлены, нужно найти произведение:

- 1) коэффициентов одночленов;
- 2) степеней с одинаковыми основаниями;
- 3) остальных переменных и степеней переменных.

$$\begin{array}{c} 3a^7b^5 \cdot (-4a^2b^3) = \\ \begin{array}{l} \text{3} \cdot \text{(-4)} = \text{-12} \quad \text{a}^7 \cdot \text{a}^2 = \text{a}^9 \quad \text{b}^5 \cdot \text{b}^3 = \text{b}^8 \\ \text{= -12a}^9\text{b}^8 \end{array} \end{array}$$



Деление одночленов

Чтобы разделить один одночлен на другой, нужно:

- 1) разделить коэффициенты одночленов и записать частное коэффициентом результата деления;
- 2) разделить степени с одинаковыми основаниями и записать их множителями в результат деления.

$$\begin{array}{c} -12a^9b^8 : (4a^5b^7) = \\ \begin{array}{l} \swarrow \quad \searrow \quad \swarrow \quad \searrow \\ -12 : 4 = -3 \quad a^9 : a^5 = a^4 \quad b^8 : b^7 = b \\ \swarrow \quad \searrow \quad \swarrow \\ = -3a^4b \end{array} \end{array}$$





Возведение одночлена в степень

Для возведения одночлена в степень необходимо воспользоваться свойством степени произведения и свойством степени.

Чтобы возвести одночлен в степень, нужно:

- 1) возвести в эту степень каждый множитель одночлена;
- 2) результаты перемножить.

$$\begin{array}{c} (-4a^4b^2)^3 = \\ \swarrow \quad \downarrow \quad \searrow \\ (-4)^3 = -64 \quad (a^4)^3 = a^{12} \quad (b^2)^3 = b^6 \\ \swarrow \quad \downarrow \quad \searrow \\ = -64a^{12}b^6 \end{array}$$

Подобные одночлены

Определение.

Подобными называются одночлены, которые имеют одинаковую часть, содержащую степени и переменные.

**Подобные
одночлены**

$5a^4b^3$ и $-4a^4b^3$,
 $-m^4n^2k$ и m^4n^2k ,
 $15x^2y$ и x^2y

Хмм...



Сложение одночленов

Складывать и вычитать можно только подобные одночлены.

$$\begin{array}{c} 2a^3b^2 + 7a^3b^2 = \\ \swarrow \quad \searrow \\ 2 + 7 = 9 \\ \downarrow \\ = 9a^3b^2 \end{array}$$



Многочлен

Многочленом называется сумма одночленов.



Рассмотрим многочлен $3x^4 - 2xy^2 + y - 2$.

Он состоит из четырех одночленов: $3x^4$, $-2xy^2$, y и -2 .

Одночлен тоже считается многочленом.

Общий вид многочлена степени n с одной переменной:

$$P_n(x) = a_0x^n + a_1x^{n-1} + \dots + a_{n-1}x + a_n \quad a_0 \neq 0$$

Приведение подобных слагаемых многочлена

Чтобы привести подобные члены многочлена, нужно их коэффициенты сложить и полученное число умножить на их общую буквенную часть.

Например. Привести подобные члены многочлена:

$$-9x^2 + 3x - 4 + 5x^2 - 7;$$

Решение

$$\begin{aligned} & \underline{-9x^2} + 3x - \underline{4} + \underline{5x^2} - \underline{7} = \\ & = (-9 + 5)x^2 + 3x + (-4 - 7) = -4x^2 + 3x - 11. \end{aligned}$$

Пример. Приведите подобные слагаемые:

$$\frac{1}{2}ac - 2ac^3 + 3ac + \frac{1}{2}ac^3.$$

- 1) ac^2 ; 2) $2ac^4$; 3) $3,5ac + 1,5ac^3$; 4) $3,5ac - 1,5ac^3$; 5) $4ac - 2ac^3$.

Пример. Приведите подобные слагаемые:

$$\frac{1}{2}ac - 2ac^3 + 3ac + \frac{1}{2}ac^3.$$

- 1) ac^2 ; 2) $2ac^4$; 3) $3,5ac + 1,5ac^3$; 4) $3,5ac - 1,5ac^3$; 5) $4ac - 2ac^3$.

Ответ: 4.

Стандартный вид многочлена

Многочлен имеет стандартный вид, если все его члены записаны в стандартном виде, и среди них нет подобных.

Например.

- а) Многочлен $9,1xy^3 - 4,8x^2y - 5,9x^3y$ является многочленом стандартного вида.
- б) Многочлен $3x^5y - 5x^4y^2 + 9x^3yy^2 - 7x^5y$ не является многочленом стандартного вида, поскольку одночлен $9x^3yy^2$ не записан в стандартном виде, а одночлены $3x^5y$ и $-7x^5y$ подобные.



Степень многочлена

Степенью многочлена стандартного вида называют наибольшую из степеней входящих в него одночленов.

Степень многочлена $3x^2yz + 12x^2y^2z - 12$ равна степени одночлена с наибольшей степенью, т. е. равна 5.

Приведенным называется многочлен с коэффициентом, равным 1, у одночлена с наибольшей степенью.

Однородным называется многочлен, у которого каждое слагаемое имеет одинаковую степень.

Например: $x^2 + 3y^2$, $2x^3 + x^2y^3 - 7y^3$, $x + 8y$ - однородные многочлены.



Пример. Укажите степень многочлена
 $3ac + 5a^5c^3$.

1) 2; 2) 3; 3) 5; 4) 8; 5) 10.



Пример. Укажите степень многочлена
 $3ac + 5a^5c^3$.

1) 2; 2) 3; 3) 5; 4) 8; 5) 10.

Ответ: 4) 8.



Умножение и деление многочлена на одночлен

Чтобы умножить одночлен на многочлен, нужно:

- 1) умножить одночлен на каждый член многочлена;
- 2) полученные произведения сложить.

Пример

Выполните умножение одночлена на многочлен
 $(7x^2 + 3x - 4) \cdot 6x^3$.

$$\begin{aligned}(7x^2 + 3x - 4) \cdot 6x^3 &= \\ &= 7x^2 \cdot 6x^3 + 3x \cdot 6x^3 - 4 \cdot 6x^3 = \\ &= 42x^5 + 18x^4 - 24x^3.\end{aligned}$$



Пример.

Упростите выражение: $2a(3x-2a)-3x(2a-1)$;

1) $-3x-4a^3$; 2) $3x-4a^2$; 3) $3x+4a^2$; 4) $-4a^3$; 5) $3x$.



Пример.

Упростите выражение: $2a(3x-2a)-3x(2a-1)$;

1) $-3x-4a^3$; 2) $3x-4a^2$; 3) $3x+4a^2$; 4) $-4a^3$; 5) $3x$.

Ответ: 2.



Делай для души

Пример.

б) Упростите выражение:

$$3y^2((2y-1)+y+1)-y(1-y+y^2)-y^2+y.$$

1) $y^2 + 8y^3$; 2) $9y^3$; 3) 9 4) $8y^3$; 5) $3y$.

Пример.

б) Упростите выражение:

$$3y^2((2y-1)+y+1)-y(1-y+y^2)-y^2+y.$$

1) $y^2 + 8y^3$; 2) $9y^3$; 3) 9 4) $8y^3$; 5) $3y$.

Ответ: 4

Деление многочлена на одночлен

Чтобы разделить многочлен на одночлен, нужно:

- 1) разделить каждый член многочлена на этот одночлен;
- 2) полученные частные сложить.



Пример

Выполните деление многочлена на одночлен

$$(27x^{10} + 3x^5 - 24x^3) : (3x^3).$$

$$\begin{aligned} (27x^{10} + 3x^5 - 24x^3) : (3x^3) &= \\ &= 27x^{10} : (3x^3) + 3x^5 : (3x^3) - \\ &- 24x^3 : (3x^3) = 9x^7 + x^2 - 8. \end{aligned}$$

Пример.

Преобразуйте в многочлен стандартного вида выражение

$$(4m^5n^2 - m^2n) : (m^2n) - (2m^2n - 1)m$$

Пример.

Преобразуйте в многочлен стандартного вида выражение

$$(4m^5n^2 - m^2n) : (m^2n) - (2m^2n - 1)m$$

Ответ: $2m^3n + m - 1$.

Умножение многочленов

Чтобы умножить многочлен на многочлен, нужно:

- 1) умножить каждый член одного многочлена на каждый член другого многочлена;
- 2) полученные произведения сложить.

$$\begin{aligned} (a + b)(c + d) &= \\ &= ac + ad + bc + bd \end{aligned}$$



Пример

Умножете многочлен $x + 3$
на многочлен $x^2 - 4x + 1$.

$$\begin{aligned}(x + 3)(x^2 - 4x + 1) &= \\&= x \cdot x^2 - x \cdot 4x + x \cdot 1 + \\&+ 3 \cdot x^2 - 3 \cdot 4x + 3 \cdot 1 = \\&= x^3 - 4x^2 + x + 3x^2 - 12x + 3 = \\&= x^3 - x^2 - 11x + 3.\end{aligned}$$

Формулы сокращенного умножения

формула квадрата суммы: $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$

формула квадрата разности: $(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$

формула разности квадратов: $a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$

формула куба суммы: $(a + b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$

формула куба разности: $(a - b)^3 = a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3$

формула суммы кубов: $a^3 + b^3 = (a + b)(a^2 - ab + b^2)$

формула разности кубов: $a^3 - b^3 = (a - b)(a^2 + ab + b^2)$



Использование формул для упрощения вычислений

Пример. Вычислить: $1001^2 - 999^2$.

Решение:

Вместо того чтобы возводить в квадрат каждое число, воспользуемся формулой

$$a^2 - b^2 = (a - b)(a + b).$$

$$1001^2 - 999^2 = (1001 - 999)(1001 + 999) = 2 \cdot 2000 = 4000$$

Без использования формулы наши вычисления были бы такими:

$$1001^2 - 999^2 = 1\,002\,001 - 998\,001 = 4000.$$

Ответ: 4000.

Пример. Вычислить: $998 \cdot 1002$.



Пример. Вычислить: $998 \cdot 1002$.



Решение.

$$998 \cdot 1002 = (1000 - 2)(1000 + 2) = 1000^2 - 2^2 = 1000000 - 4 = 999996.$$

ЦТ 2014, А5

Вычислить $\frac{7,3^2 - 2,4^2 + 9,7 \cdot 1,1}{6}$.

Ответы: 1) $\frac{9}{7}$; 2) $\frac{3}{2}$; 3) 9; 4) 9,7; 5) 3,41.

ЦТ 2014, А5

Вычислить $\frac{7,3^2 - 2,4^2 + 9,7 \cdot 1,1}{6}$.

Ответы: 1) $\frac{9}{7}$; 2) $\frac{3}{2}$; 3) 9; 4) 9,7; 5) 3,41.

Решение:

$$\begin{aligned} \frac{(7,3 - 2,4)(7,3 + 2,4) + 9,7 \cdot 1,1}{6} &= \frac{4,9 \cdot 9,7 + 9,7 \cdot 1,1}{6} = \\ &= \frac{9,7 \cdot 6}{6} = 9,7 \end{aligned}$$

Ответ: 4).

Пример. Вычислите $\frac{3,17^2 + 11,08 \cdot 3,17 + 5,54^2}{8,71}$

1) 1; 2) 9,71; 3) 11,71; 4) 2; 5) 8,71.

Пример. Вычислите $\frac{3,17^2 + 11,08 \cdot 3,17 + 5,54^2}{8,71}$

1) 1; 2) 9,71; 3) 11,71; 4) 2; 5) 8,71.

Решение:

$$\frac{(3,17 + 5,54)^2}{8,71} = \frac{8,71^2}{8,71} = 8,71.$$

Ответ: 5.

Разложение многочлена на множители

- способом вынесения общего множителя за скобки

Например, а) $2ab + 4ac - 6ad = 2a(b + 2c - 3d)$;

б) $4x^3 - x = x(4x^2 - 1)$;

в) $-8x^4y^2 + 12x^2y^2 = -4x^2y^2(2x^2 - 3)$;

г) $a(b - c) + d(b - c) = (b - c)(a + d)$.



Разложение многочлена на множители

- способом группировки

Например:

$$\text{а) } 2ab - 4a + bc - 2c = (2ab - 4a) + (bc - 2c) = 2a(b - 2) + c(b - 2) = (b - 2)(2a + c).$$

$$\text{б) } x^2 - 4x - xy + 4y = (x^2 - xy) + (-4x + 4y) = x(x - y) - 4(x - y) = (x - y)(x - 4);$$

$$\text{в) } x^2 - 3xy + 2y^2 = x^2 - xy - 2xy + 2y^2 = (x^2 - xy) + (-2xy + 2y^2) = x(x - y) - 2y(x - y) = (x - y)(x - 2y).$$



Разложение многочлена на множители

- применение формул сокращенного умножения

Например,

а) $36a^2 - b^2 = (6a + b)(6a - b);$

б) $25x^2 + 10x + 1 = (5x + 1)^2;$

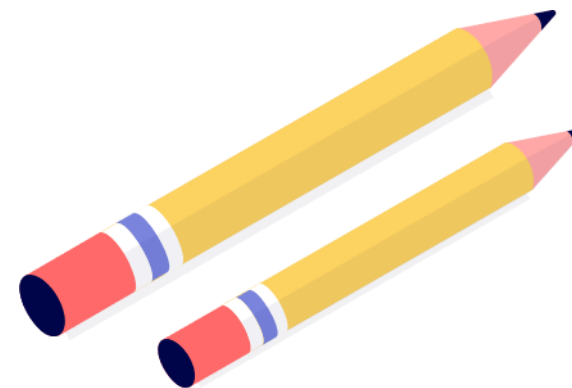
в) $4y^2 - (y - c)^2 = (2y)^2 - (y - c)^2 = (2y - (y - c))(2y + (y - c)) =$
 $= (2y - y + c)(2y + y - c) = (y + c)(3y - c);$

г) $a^4 + 64 = a^4 + 16a^2 + 64 - 16a^2 = (a^2 + 8)^2 - (4a)^2 =$
 $= (a^2 + 8 - 4a)(a^2 + 8 + 4a).$



Разложение многочлена на множители

- комбинации различных способов



Например, разложим на множители многочлен $9x^2 - y^2 + 6x + 2y$.

Для этого воспользуемся способом группировки и формулой разности квадратов:

$$\begin{aligned} 9x^2 - y^2 + 6x + 2y &= (9x^2 - y^2) + (6x + 2y) = (3x + y)(3x - y) + 2(3x + y) = \\ &= (3x + y)(3x - y + 2). \end{aligned}$$

ЦТ 2019, А5

Результат разложения многочлена $cx + cy - (x + y)^2$ на множители имеет вид:

- 1) $(x + y)(2c - x + y)$
- 2) $(x + y)(c - x + y)$
- 3) $(x + y)(c - x - y)$
- 4) $(x + y)(c - 2)$
- 5) $(x + y)(c - 1)$

Ответ: 3).

Разложите на множители:

1) $9x^4y - 3x^3$;

2) $5a(b-3) - 8c(3-b)$;

3) $3(x-y)^2 + 7(y-x)$;

4) $(m-n) - 6b(m-n)$;

5) $(ab + b^2)(a^2 + 6a) - (a^2 + ab)(b^2 + 6b)$;

6) $t^{n+3} - t^n$;

7) $x^2 + ax - a^2y - axy$;

8) $25 - 4x^2 + 4xy - y^2$;

9) $xy^2 - by^2 - ax + ab + y^2 - a$;

10) $-28ac + 35c^2 - 10cx + 8ax$;

11) $a^2 - 5ab - 6b^2$;

Разложите на множители:

12) $(3x - y)^2 - 4y^2$;

13) $(3a + b)^2 - (3b + a)^2$;

14) $81a^2 - 16(2a - 3b)^2$;

15) $a^4 - 8a^2 + 16$;

16) $-2a^2 + 8ab - 8b^2$;

17) $(3a - 5b)^2 - 6a(3a - 5b) + 9a^2$;

18) $a - b - 3a^2 + 3b^2$;

19) $a^2 + 2ab + b^2 - ac - bc$;

20) $2a^2 - 20ab + 50b^2 - 2$.

1. Вычислите $1002 \cdot 998 - 1003 \cdot 997$.
2. Вычислите $46,9^2 - 23,7^2 - 70,6 \cdot 13,2$.
3. Вычислите $98^3 + 2 \cdot 98^2 + 98 \cdot 200$.
4. Найдите значение выражения $m^2 + n^2$, если $m + n = 9$, а $mn = 18$.

Ответы: 1) 35 2) 81 3) 36 4) 48 5) 45

Делимость многочленов.

Деление «уголком» многочлена на многочлен

Определение. Многочлен $P(x)$ делится на многочлен $Q(x)$, если существует такой многочлен $T(x)$, что выполняется равенство $P(x) = Q(x) \cdot T(x)$.

Разделить многочлен $M(x)$ на многочлен $P(x)$ с остатком ($P(x) \neq 0$) — значит найти такие многочлены $Q(x)$ и $R(x)$, что выполняется равенство $M(x) = P(x)Q(x) + R(x)$, причем степень многочлена $R(x)$ меньше степени многочлена $P(x)$.



Деление многочленов можно выполнить «уголком».
Рассмотрим это действие на примере:

$$\begin{array}{r}
 x^4 + 3x^3 + 4x^2 - 5x + 6 \\
 - x^4 - 3x^3 + 2x^2 \\
 \hline
 6x^3 + 2x^2 - 5x \\
 - 6x^3 - 18x^2 + 12x \\
 \hline
 20x^2 - 17x + 6 \\
 - 20x^2 - 60x + 40 \\
 \hline
 43x - 34 \text{ — остаток.}
 \end{array}
 \quad \left| \begin{array}{l}
 x^2 - 3x + 2 \\
 \hline
 x^2 + 6x + 20 \text{ — частное}
 \end{array} \right.$$

Таким образом,

$$x^4 + 3x^3 + 4x^2 - 5x + 6 = (x^2 - 3x + 2)(x^2 + 6x + 20) + 43x - 34.$$

На самом деле, чаще всего может возникнуть необходимость лишь в делении многочлена на двучлен вида $x - c$. Это связано с тем, что действительное число c является корнем многочлена $M(x)$ тогда и только тогда, когда $M(x)$ делится на $x - c$ без остатка: $M(x) = Q(x) \cdot (x - c)$.

Корнем многочлена называется такое значение c с переменной x , при котором значение многочлена равно нулю.

Если многочлен с целыми коэффициентами имеет целый корень, то этот корень является делителем свободного члена.



Пример: Разложить многочлен на множители:

$$x^4 + 2x^3 + 3x^2 + 4x + 2$$

Пример: Разложить многочлен на множители:

$$x^4 + 2x^3 + 3x^2 + 4x + 2$$

Решение. Предположим, что уравнение

$$x^4 + 2x^3 + 3x^2 + 4x + 2 = 0$$

имеет хотя бы один целый корень. Тогда он является делителем числа 2. То есть целый корень может быть одним из чисел: -2, -1, 1, 2.

Подставляем поочередно эти значения:

$$(-2)^4 + 2 \cdot (-2)^3 + 3 \cdot (-2)^2 + 4 \cdot (-2) + 2 = 6;$$

$$(-1)^4 + 2 \cdot (-1)^3 + 3 \cdot (-1)^2 + 4 \cdot (-1) + 2 = 0;$$

$$1^4 + 2 \cdot 1^3 + 3 \cdot 1^2 + 4 \cdot 1 + 2 = 12;$$

$$2^4 + 2 \cdot 2^3 + 3 \cdot 2^2 + 4 \cdot 2 + 2 = 54.$$

Итак, мы нашли один корень:

$$x_1 = -1.$$

Делим многочлен на $x - (-1) = x + 1$:

$$\begin{array}{r|l} x^4 + 2x^3 + 3x^2 + 4x + 2 & x + 1 \\ \underline{x^4 + x^3} & \\ x^3 + 3x^2 + 4x + 2 & \\ \underline{x^3 + x^2} & \\ 2x^2 + 4x + 2 & \\ \underline{2x^2 + 2x} & \\ 2x + 2 & \\ \underline{2x + 2} & \\ 0 & \end{array}$$

Тогда, $x^4 + 2x^3 + 3x^2 + 4x + 2 = (x + 1)(x^3 + x^2 + 2x + 2)$

Теперь нужно решить уравнение третьей степени:

$$x^3 + x^2 + 2x + 2 = 0.$$

Если предположить, что это уравнение имеет целый корень, то он является делителем числа 2. То есть целый корень может быть одним из чисел:

1, 2, -1, -2.

Подставим $x = -1$: $(-1)^3 + (-1)^2 + 2 \cdot (-1) + 2 = 0$.

Итак, нашли еще один корень $x_2 = -1$. Можно было бы, как и в предыдущем случае, разделить многочлен $x^3 + x^2 + 2x + 2$ на $x + 1$, но мы сгруппируем члены:

$$x^3 + x^2 + 2x + 2 = (x + 1)x^2 + 2(x + 1) = (x + 1)(x^2 + 2).$$

Поскольку уравнение $x^2 + 2 = 0$ не имеет действительных корней, то разложение многочлена на множители имеет вид:

$$x^4 + 2x^3 + 3x^2 + 4x + 2 = (x + 1)^2(x^2 + 2).$$

Тест по уроку

в следующем материале

